

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

参赛赛道：焊接工艺设计赛道·固定题目

作品类型：工艺设计说明书（含 pWPS 与工程图）

2026年10月

目录

设计概要	4
1 任务与总体方案	5
1.1 设计对象与工程指标	5
1.2 主方案及连接分工	5
1.3 工艺路线与检查关口	6
1.4 图纸、规程与参数的对应关系	7
2 焊接方法选择	7
2.1 选型约束和排序原则	7
2.2 量产演进的转换条件	8
2.3 最终连接 pWPS	8
2.4 实际焊程、供丝和能量	8
3 材料选配与冶金设计	9
3.1 材料链的作用	9
3.2 曲面浅槽与层厚设计	9
3.3 首层 MMA 工艺	10
3.4 低碳第二层的目录内设计点	11
3.5 稀释与碳量控制	11
4 焊接结构设计	12
4.1 八翼、中心环与柔顺槽	12
4.2 焊缝截面与分道供料	12
4.3 工装力链及基准保持	13
4.4 全周期颗粒屏障	13
4.5 后续检测的污染隔离	14

目录 (续)

5 变形控制与位置度	14
5.1 控形机理与装夹态孔成形预算	14
5.2 有限元模型与计算工况	15
5.3 温度、残余应力与孔区变形	16
5.4 空间网格及时间步影响	19
5.5 位置度设计结论	20
6 承载与疲劳	20
6.1 载荷包络与焊缝组模型	20
6.2 假定谱及疲劳计算	21
6.3 局部细节与承载试制	22
7 质量检测与评价	22
7.1 分工序质量控制	22
7.2 PT、金相和硬度	23
7.3 专用 UT 方案	23
7.4 独立 A/B 和孔径测量	24
7.5 洁净评价与全过程屏障试验	24
8 自动化焊接工作站与生产组织	24
8.1 首批试制配置	24
8.2 气水、退出和保基准转运	25
8.3 跨日预制与在制资源	25
8.4 费用场景与量产演进	26
9 试制验证计划与结论	26
9.1 评定组织与设计假设	26
9.2 首件实施顺序	28
9.3 最终设计结论	28
参考文献	29

设计概要

本设计解决 QT450-10 主轴承座与 5 mm 厚 Q235B 壳体异种焊接中的三个相互制约问题：铸铁侧接头抗裂、 $\varnothing 40$ 孔相对壳体的位置度 $\varnothing 0.05$ mm，以及焊渣、飞溅进入封闭内腔的风险。采用 8P-R2-t15 八翼径向柔顺槽座体，将高镍预制、清渣和孔预加工安排在壳外，入壳后以八段两道低热输入脉冲 GTAW 完成连接，铜环、固定接料盘和气幕贯穿焊接、冷却及撤夹过程。

在本说明书设定的载荷、材料和边界条件下，稳定有效焊长 128 mm、最低焊脚 3.80 mm 的焊缝组名义等效应力为 42.3 MPa；按 30 MPa 参考疲劳曲线计算的损伤 $D=0.672$ 。最终组焊净热 86.4 kJ，实际焊程 288 mm。三级空间网格的对向同步双源完全卸夹孔轴热残余为 $14.7\text{ }\mu\text{m}$ ；同输入单头对照为 $18.0\text{ }\mu\text{m}$ ，单头总位置度预算点值 $48.0\text{ }\mu\text{m}$ ，满足 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 指标。三级结果的振荡变化与数值误差估计见第 5 章，首件校准与定型安排见第 9 章。

方案的五项创新为：①八翼径向柔顺槽隔离外缘焊缝收缩，兼顾中心环刚度和局部变形释放；②壳外高镍预制与壳内低热组焊分开，先处理铸铁界面，再加工连接面和孔定位基准；③根道 3.42、盖道 3.78 mm/s 分道供丝，分别控制根部连接和最终喉厚；④水冷铜环、固定接料盘、气幕及局部抽吸形成全周期颗粒屏障；⑤以装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料建立 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 位置度预算，将结构、工装、测量和热残余统一到一个验收指标。

关键词：球墨铸铁；异种焊接；八翼柔顺槽；高镍过渡层；脉冲 GTAW；位置度；洁净屏障。

1 任务与总体方案

1.1 设计对象与工程指标

题目给定 QT450-10 主轴承座、Q235B 壳体以及孔轴位置度和内腔洁净要求。^[1] 设计对象为壳体內的单个轴承座焊接组件。壳体外径 160.00 mm、高 200.00 mm、壁厚 5.00 mm，名义内径 150.00 mm；座体中心孔名义直径 40.00 mm，厚 15.00 mm，装配底面位于壳底以上 100.00 mm。座体厚度、八翼布局 and 柔顺槽为本设计选定尺寸。

孔的位置度同时受加工基准、定位夹持、焊缝收缩和卸夹回弹影响。最终验收采用壳体独立基准：A 为壳体下端安装面，B 为壳体内壁两个轴向测量带建立的共同轴线。孔轴在实际 15 mm 孔长内相对 A/B 评价，孔内及壳底夹持全部解除。产品以这个最终状态交付，而各工序用同一件号关联参数和测量记录。

表 1 设计指标与实现措施

项目	指标或设计值	实现措施
孔轴位置度	Ø0.05 mm，全部卸夹	八翼柔顺槽、胀套背承、对称焊序、低热输入与独立 A/B 测量
孔径	40.000~40.025 mm，20 °C	入壳装夹态一次成形，完全卸夹后比较量仪验收
最终焊缝	八段，每段实际 18 mm、稳定有效 16 mm；最低焊脚 3.80 mm	两道脉冲 GTAW，根盖分道供丝，截面和无损检测
内腔洁净	焊渣、飞溅零进入	药皮工序在壳外；铜环、固定盘、气幕、受控退出
结构载荷	径向及轴向各 5 kN，倾覆矩 250 kN·mm	稳定焊缝组名义应力及条件疲劳计算
首批生产组织	8 件/8 h，1 h 供料间隔	壳外预制离线组织，单头最终焊站，跨日等待与检测

孔径 H7 等级的数值依据 ISO 286-2。^[2] 位置度直径、孔径区间和洁净要求分别验收；制造卡将它们列为三个独立放行项目。尺寸误差由相应工序控制，孔轴偏差由控形和定位控制。

1.2 主方案及连接分工

主方案采用中心连续环与八翼一体铸造、加工的 QT450-10 座体。中心环保持Ø 40 孔邻域的连续承载路径，八个外翼分别提供连接平台。相邻外翼间加工径向柔顺槽，外缘收缩首先由翼片和槽边的局部柔顺性吸收，减弱其向中心孔的传递。八段焊缝按 45°等分，在有限热量下形成对称传力路径。

连接材料依次为 QT450-10、CI-A1 高镍首层、低碳 Ni99 第二层、NiFe55 最终连接金属、Q235B。首层负责铸铁首次连接，第二层提供低碳覆盖，最终焊缝负责精密组焊和传力。焊材、预热、加工和检测围绕这个分工安排，车间可以据此建立分工序作业规程。

八翼主方案相对完整圆环减轻座体质量：既有几何计算为约 1.00 kg 与 1.77 kg。圆环保留为冷态刚度比较附件。对相同 5 kN 侧向载荷，既有冷态结构模型的孔轴偏移分别为 19.2 与 11.8 μm ，反映圆环刚度较高而八翼柔顺性较强的取舍。主方案选八翼的依据是终焊控形、短段连接与完整工装已有计算基础。

1.3 工艺路线与检查关口

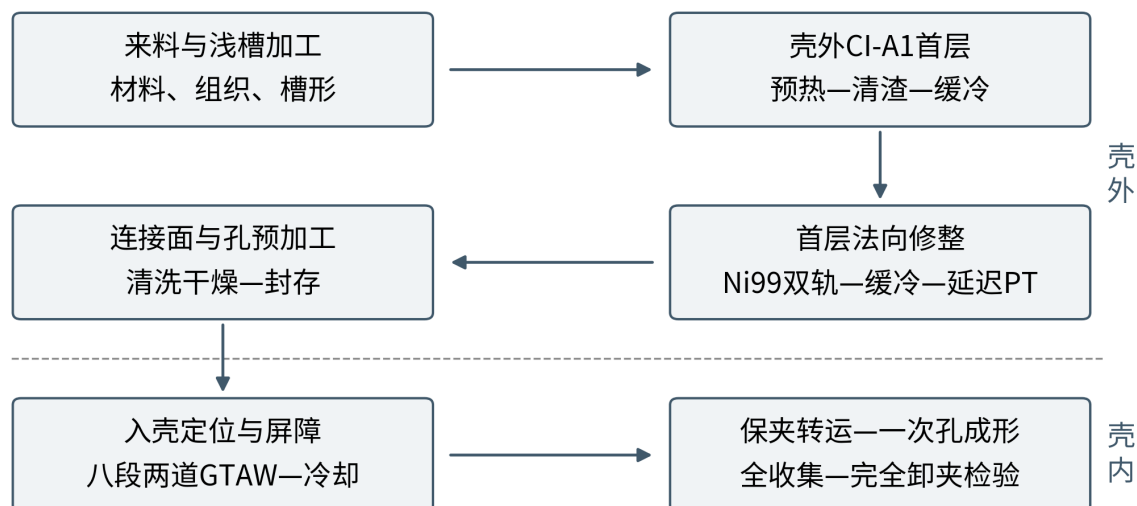


图 1 工艺路线：壳外预制与预加工→壳内低热组焊→保夹转运、隔离孔成形→完全卸夹几何验收

工序起点为材料来料检查和浅槽加工。首层采用 MMA 高镍焊条，在独立热支承上预热、沉积、清渣、轻击和缓冷；冷态按槽底法向修整。第二层采用低碳 Ni99 双轨 GTAW 覆盖，再保温缓冷并完成延迟 PT。两层连接检查后，加工最终连接面、 $\varnothing 40$ 孔预加工面和定位面，壳外清洗干燥、内窥并封存。

入壳工序同时建立基准、夹持和颗粒屏障。确认 A/B 定位、胀套预载、副压环、水冷铜环、固定接料盘、气水反馈及段位后起弧。根道和盖道均按 1→5→3→7→2→6→4→8 执行，每次起弧前检查温度和供丝。完成最后一道后保留夹持、防护和冷却，达到许可温度后按规定顺序退工具和转运。

工件连 A 托环转运至闭底全收集工位，保持壳体夹持，沿已有孔轴稳向完成扩、铰或珩的一次孔成形；回收磨屑、抽尽、原位干燥和内窥后，解除 A 托环及全部外部夹持。最终检查包括 PT、专用 UT、独立 A/B 下 CMM、孔径、孔壁和干态洁净。首件另外完成截面、金相、硬度、屏障全过程试验及承载疲劳评价。

1.4 图纸、规程与参数的对应关系

座体零件图确定中心环、八翼、槽根和预制浅槽；焊接装配及接头详图确定段位、有效长度、最低喉厚和材料层次；工装图确定 A 托环、门架、胀套、副压环、铜环和盘的接口；工作站图确定机器人、气水和抽吸布置。配套工艺卡承担逐项操作值，正文说明选型原因、计算依据和试制方法。HJ-F01~05 为五张 A3 按比例工程图；焊接符号按 GB/T 324—2008 标注。^[33] 其余 18 张功能、密封及检测接口示意收为附录 C 的 NTS 工艺附图。

2 焊接方法选择

2.1 选型约束和排序原则

本件选型首先满足四个条件：适合铸铁—镍—钢材料链；能够在 150 mm 内径、100~115 mm 座体高度处操作；便于独立控制热输入和供料；便于拦截颗粒并完成撤夹。首批以可实施性、位置度控制和洁净为优先，量产阶段再比较单件费用和设备投资。采用定性等级排序，A 为本阶段优先，B 为具备专项转换条件，C 为当前适配性较低。

表 2 首批最终连接方法排序

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
1, A	单头脉冲 GTAW	无药皮熔渣；独立供丝；短段对向易执行；枪丝姿态与屏障已有几何计算	选为最终组焊方法
2, B	壳外塞焊/局部外焊	便于枪具和排烟，适合提高节拍；需改壳体开孔、传力及封闭接口	作为量产演进方向
3, B	激光或激光填丝	能量集中、自动化潜力高；对间隙、镍层及凝固组织要求高	取得接头与间隙窗口后评估
4, C	微束等离子	弧束集中；枪体、保护和供料接口较复杂	保留设备比较
5, C	壳内 MMA 或高沉积率 GMAW	药皮渣或飞溅负担大，清洁内腔与精密控形成本较高	首批最终组焊采用 GTAW

排序的量化依据是本件 GTAW 净热 86.4 kJ、纯弧燃 174.5 s、焊接子程序 462.5 s，且在内径 150 mm、座体 z100~115 mm 处已有枪丝和屏障可达空间。全周两道相同线能量方案约 282.7 kJ、571.1 s，短段路线分别减少 69.4%；其他连接方法的实际节拍和热输入在取得本件转换窗口后比较。此排序针对本件最终连接和首批资源条件。壳外首层采用 MMA 高镍焊条，是铸铁首次界面的专门工序。公开资料支持高镍焊条、受控预热、逐道清渣及缓冷的铸铁连接方向。^[3-8,28] GTAW 则用于低碳覆盖和壳内精密组焊。两种方法各承担适合的任务。

2.2 量产演进的转换条件

壳外塞焊的转换条件为：重新设计壳体开孔和封闭连接，保持最低有效截面；用相同载荷包络和疲劳目标检查局部传力；确认外焊收缩对孔轴及壳体基准的影响；重新设计粒子捕获、密封与检测声路。满足这些条件后，用相同的完全卸夹位置度和洁净判据比较整线费用。

激光路线可在同一材料链基础上考察低热量、外部可达的连接方式。转换条件包括稳定间隙和对中窗口、首次界面及熔深的 PQR、镍层存留、铸铁侧白口和裂纹、最终孔形，以及适用的内部检测。铸铁—碳钢激光连接已有工业研究可供路线参考。^[27]该研究提供方法方向，试制参数按本件几何建立。

2.3 最终连接 pWPS

最终采用 DCEN 自动脉冲 GTAW，不摆动。W-La20 钨极 $\varnothing 2.0\text{ mm}$ 、尖端 60° 、平顶 0.30 mm ，喷嘴 $\varnothing 10\text{ mm}$ ；参考弧长 $2.5\pm 0.5\text{ mm}$ 。保护气为高纯氩，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。根盖共用波形和焊速，供丝分别执行。

表 3 最终组焊设定

项目	根道	盖道
电流	峰 100 A、基 50 A、占空 50%、20 Hz；平均 75 A	同左
参考弧压与焊速	12 V； $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$	同左
焊材	NiFe55 类 TIG 实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01\text{ mm}$	同左
分道供丝	$3.42\pm 0.05\text{ mm/s}$	$3.78\pm 0.05\text{ mm/s}$
成形目标	根道名义焊脚 2.80 mm	总焊脚 4.00 mm ，稳定区最低 3.80 mm
可达包络	$x\geq 0$ 、 $y\geq 0$ 、 $x+y\leq 4.30\text{ mm}$	同左
温度许可	起焊 $15\sim 35^\circ\text{C}$ ，段间/层间 $\leq 100^\circ\text{C}$	同左
顺序与路径	八段， $1\rightarrow 5\rightarrow 3\rightarrow 7\rightarrow 2\rightarrow 6\rightarrow 4\rightarrow 8$ ；每段 18 mm	同左

焊材按供方 EN ISO 1071 实际分类及批次证书采购；NiFe55 为本文工程简称。^[10]规程按 ISO 15609-1 组织电流、电压、速度、焊材、预热、段序和检测记录。^[9]首件评定围绕设定点展开，净线能量 300 J/mm 作为本说明书统一输入。

2.4 实际焊程、供丝和能量

八翼每翼外缘实际路径 18 mm ，两端各 1 mm 用于起收弧过渡，稳定有效 16 mm 。每道实际 144 mm 、稳定有效 128 mm ，两道实际 288 mm 。根盖共同构成一个角焊缝截面，承载面积采用 128 mm 乘喉厚；热量和耗丝采用 288 mm 实际路径。

按 1.65 mm/s，根盖总弧燃 174.5 s；根道耗丝 298.5 mm、盖道 329.9 mm，总耗丝 628.4 mm，加 15%备料为 722.6 mm。平均电流 75 A、参考弧压 12 V 形成毛线能量 545.5 J/mm，设计电弧效率 0.55 对应名义净 300 J/mm，最终净热 86.4 kJ。

全周两道在 R74.98 mm 处的路径为 942.23 mm，八翼 288 mm 占 30.6%。同焊速、同线能量下，全周热量和弧燃约为八翼的 3.27 倍。这是采用短段连接的直接热量收益，也解释了第 6 章在连接容量与热输入之间的比较。

3 材料选配与冶金设计

3.1 材料链的作用

QT450-10 与 Q235B 的异种连接面对铸铁碳含量高、熔合区硬化和脆性组织的问题。采用两层预制，使首次铸铁界面与最终精密组焊分开：CI-A1 高镍首层连接铸铁并形成可切削覆盖，低碳 Ni99 第二层降低最终熔池的高碳来源，NiFe55 完成镍侧与钢侧连接。工程控制重点为稀释、留层、冷却和局部组织。^[3-8]

表 4 材料选配与采购控制

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
座体	QT450-10	按 GB/T 1348 及 GB/T 9441 验收；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始连续白口网
壳体	Q235B，厚 5.00 mm	批次证书、壁厚、焊接带与 A/B 基准加工
首层焊条	CI-A1，ENi-CI，Ø 3.2 mm；典型 C1.0%、Ni96 %	首次铸铁连接，药皮工序全部在壳外
第二层裸棒	DMNA099/ERNi-CI；典型 C 0.01%、Ni99.62%	低碳覆盖；Ø 1.143±0.020 mm 采购验收
最终裸棒	NiFe55 类，Ø 1.60±0.01 mm；典型 C 0.01%、Ni55%	精密两道组焊，按批次确认成分与供货分类

QT 组织窗口是本项目的来料要求，按代表截面记录球化、基体和碳化物。^[12-14]高镍焊条典型成分用于稀释估算，实际批次按证书与评定取值。第二层采用原 TDS 的 0.045 in×36 in，精确换算Ø1.143×914.4 mm；±0.020 mm 为本设计采购公差。^[11]产品身份、规格和参数在工艺卡中统一。

3.2 曲面浅槽与层厚设计

预制浅槽位于 R68.98~74.98 mm，径向宽 6.00 mm，深 1.50±0.10 mm，内角 R1.50±0.10 mm，沿每翼实际全宽覆盖并贯通外缘。第一层冷态按实际槽底法向修整至 0.70±0.05 mm，修整圆角与 QT 圆角同心，半径为槽 R 减法向留层。名义 R 0.80 mm，公差组合为 R0.65~0.95 mm。

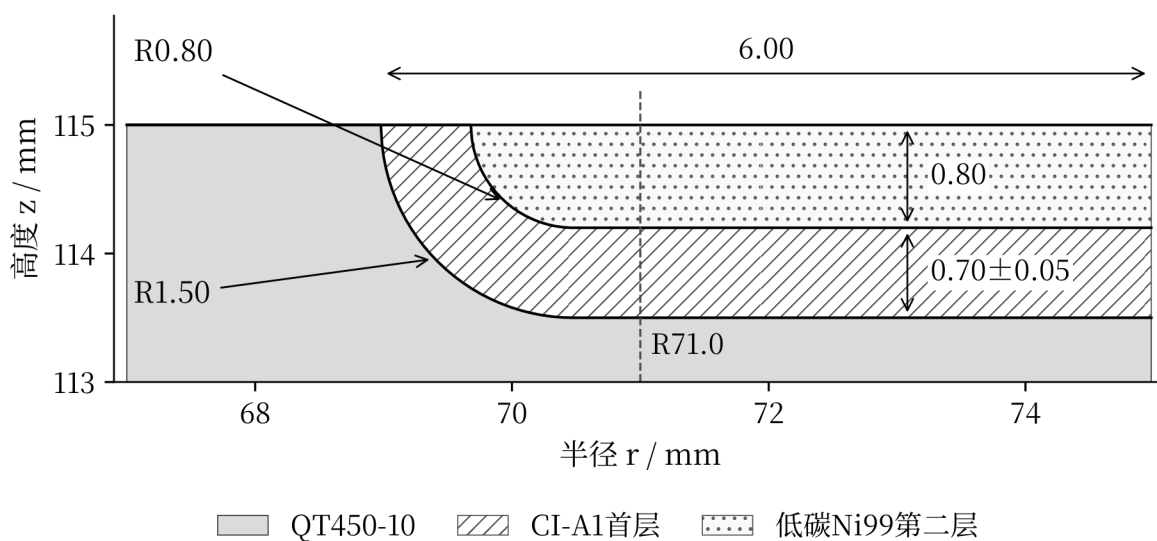


图 2 曲面槽底、首层法向留层与低碳第二层；圆角随实际槽形配作

既有九组名义及公差角点实体覆盖槽深、槽 R 和首层留厚。最大槽体积 $176.16 \text{ mm}^3/\text{翼}$ ，按 8.89 mg/mm^3 设计密度需首层金属 1.57 g/翼 。选定首层沉积 1.92 g/翼 ，给修整留下余量。几何公差模型中第二层与 QT 之间保留首层隔离，层间接头按第 9 章截面评定。

第二层双轨覆盖后，整个工作面至少高于槽底 1.75 mm ；随后加工连接面齐平，最终总过渡层 $1.40 \sim 1.60 \text{ mm}$ 。平直区第二层最小厚度为 $1.40 - 0.75 = 0.65 \text{ mm}$ 。最终两道累计重熔控制目标 $\leq 0.40 \text{ mm}$ ，则总层保留 $\geq 1.00 \text{ mm}$ 、第二层保留 $\geq 0.25 \text{ mm}$ 。首件在起、中、末截面量取实际留层和混合带。

3.3 首层 MMA 工艺

首层采用 CI-A1 $\varnothing 3.2 \text{ mm}$ 、DCEP，稳态 110 A 、参考 23 V 、焊速 100 mm/min 。产品目录范围 $80 \sim 130 \text{ A}$ 覆盖该电流设定。^[3] 工件道前和层间 $200 \sim 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ，预热炉设定 $300 \text{ }^\circ\text{C}$ ；三点宽面热支承保留自由热胀空间。焊条按目录 $70 \sim 100 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $30 \sim 60 \text{ min}$ 复烘，独立存放并记录批次。

每翼沿 $R71.98 \text{ mm}$ 执行一条约 19.28 mm 连续轨迹，不摆动。最后 1.2 s 电流由 110 A 线性降至 80 A ，控制收弧堆高和弧坑。翼间按 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ ，逐翼清渣；热态圆头工具轻击熔敷金属，避开 QT 和熔合线。首层名义弧燃 92.6 s 、沉积 15.33 g 、净热预算 184.7 kJ 。

首层完成后转 $200 \text{ }^\circ\text{C}$ 保温 2 h ，再按 $50 \text{ }^\circ\text{C/h}$ 炉环境缓冷。来料组织、道前温度、实际熔敷质量和裂纹检查与热制度共同记录。冷态先做表面检查，再进行法向修整。MMA 药皮、清渣与修整全部位于独立座体工序，之后的清洗干燥将污染源隔离在入壳之前。

3.4 低碳第二层的目录内设计点

第二层选 DCEN GTAW，85 A、参考 14 V、焊速 2.88 mm/s±2%，送棒 11.52±0.29 mm/s。85 A/14 V 位于 DMNA099 Ø0.045 in 目录推荐 80~110 A、13~16 V 内。^[11]两轨沿 R70.48 和 R73.48 mm，200~300 °C预热及层间条件，氩 8~12 L/min。参数改变后保持名义送进/焊速比 4.00，供料与覆盖任务一致。

表 5 第二层统一设计点与核算

项目	设计值	车间控制
电流、参考弧压	85 A、14 V	电流 85±5 A；实际短弧电压 13~15 V，逐道记录
焊速、送进	2.88 mm/s±2%； 11.52±0.29 mm/s	有效送进行程≥162 mm，翼间换棒
八翼双轨路径	308.51 mm	每翼两轨共 38.56 mm，整面覆盖
名义净功率与线能量	714 W；247.9 J/mm	工程效率 0.60 用于设计记账
八翼弧燃与净热	107.1 s；76.48 kJ	辅助、预热及冷却分项计时
名义净耗棒	1234.03 mm	每翼同一 180±0.5 mm 棒，尾 15 mm、前修整 2 mm
最低供料体积裕量	4.73 mm ³ /翼	最大槽投影和 1.10 mm 补高需求核算

与原 75 A/11 V 设计点相比，新点名义线能量增加约 0.17%，弧燃减少 47.1 s，名义净耗棒保持 1234.03 mm。功率和移动速度同步提高；车间以新参数完整评定。第二层缓冷后，从达到室温的时刻起算 24 h 延迟 PT，再完成连接面和孔加工。

3.5 稀释与碳量控制

碳量按进入熔池的各材料质量分数估算。若 QT 以 C3.65%、Q235B 以 C0.17% 作为设计参考，首层 QT 稀释 10%~20%，首层混合 C 约 1.27%~1.53%；第二层对首层稀释 10%~15%，混合 C 约 0.14%~0.24%；最终对第二层稀释 10%~20%、对钢稀释 5%~10%，估算最终 C 约 0.03%~0.07%。这些区间用于设定截面和组织检查的关注区域。

表 6 分层冶金控制

区域	主要控制量	评定重点
QT/CI-A1 首次界面	QT 稀释、局部冷速、约束	连续连接、白口与碳化物网、裂纹、法向硬度分布
CI-A1/Ni99 层间	首层重熔、第二层覆盖与留层	实际混合带、局部料高、起停搭接
Ni99/NiFe55 及钢侧	累计重熔、钢侧稀释、最低喉厚	两侧连续连接、弧坑、咬边、局部轮廓

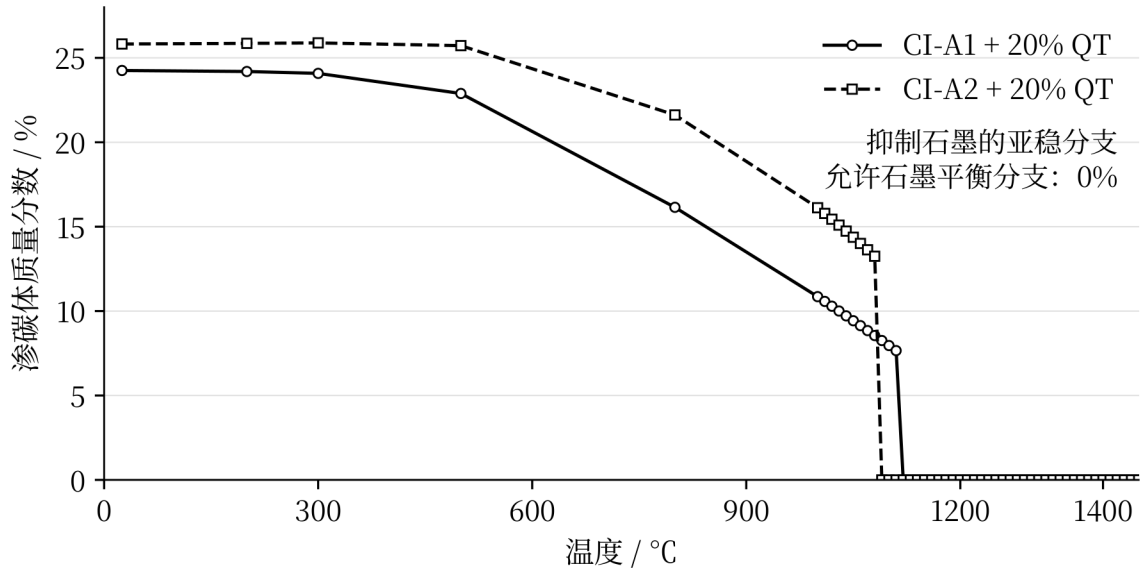


图3 高镍分层与 Fe-Ni-C 条件组成分析^[15]；用于说明低碳覆盖方向，首次界面按截面、金相和硬度评定

4 焊接结构设计

4.1 八翼、中心环与柔顺槽

座体外圆名义 $\varnothing 149.96$ mm，中心连续环外径 $\varnothing 82.00$ mm。八翼与八条径向槽按 45° 等分，槽宽 4.00 mm，槽根 R2.00 mm，内端几何到 R39.00 mm。R2 圆角减小槽端应力集中，15 mm 厚中心环维持孔区刚度。每翼外缘提供 18 mm 施焊路径，根盖共同形成一个短角焊缝。

壳体连接带内径控制 150.00~150.02 mm，座体翼外径 149.94~149.98 mm，形成 0.01~0.04 mm 单边装配间隙。装配以独立胀套和 A/B 基准定心，翼外圆用于控制间隙。采用 $\varnothing 144 \times 100$ mm 的 45 钢下承力筒、 $\varnothing 60$ 颈、 $\varnothing 440 \times 140$ mm 法兰、12 个 M36 螺栓及四柱门架，力链由底座传到精密反锥。槽、预制层及外缘圆角共同进入检具和图纸，避免将中心孔作为热态强制校正基准。

4.2 焊缝截面与分道供料

最低焊脚 3.80 mm 对应等腰角焊缝喉厚约 2.69 mm。总名义焊脚 4.00 mm，上限包络 4.30 mm 用于枪丝及屏障可达性。以钢内壁与座体加工平面交点为虚拟根，x 沿径向向内、y 向上，焊趾和自由面计入测量不确定度后均落在 $x+y \leq 4.30$ mm 内。

两道供料面积按沉积利用率 η 、棒径 d、根盖供丝及焊速计算：

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

采用 $\eta=0.90 \sim 0.98$ 、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s、焊速 $\pm 2\%$ 的既有控制公差，新增面积为 7.54~9.01 mm²，理想等面积焊脚为 3.88~4.24 mm，最差理

想喉厚余量 $58.7\ \mu\text{m}$ 。根道供丝以 $2.80\ \text{mm}$ 名义截面为目标，盖道增加供料，使最低喉厚与包络之间取得余量。

截面验收联合检查两脚、实际最短喉厚、凹面和熔合边界。稳定 $16\ \text{mm}$ 区的起、中、末位置，两侧焊脚减测量 U 均 $\geq 3.80\ \text{mm}$ ，实际最短喉厚减 $U \geq 2.69\ \text{mm}$ 。起收弧各 $1\ \text{mm}$ 单独检查弧坑和过渡连接。供料面积是形成截面的设计依据，实际截面是放行依据。

4.3 工装力链及基准保持

工装由下承力件、A 托环、四柱门架、精密内锥胀套、座体副压环及铜屏障组成。胀套低预载定心，固定反锥和机械止挡承担热反力；副压环以 $500 \pm 20\ \text{N}$ 压住座体，热反力额定 $5\ \text{kN}$ 。定位和承力分开，孔内预载控制 $\leq 100\ \text{N}$ 。

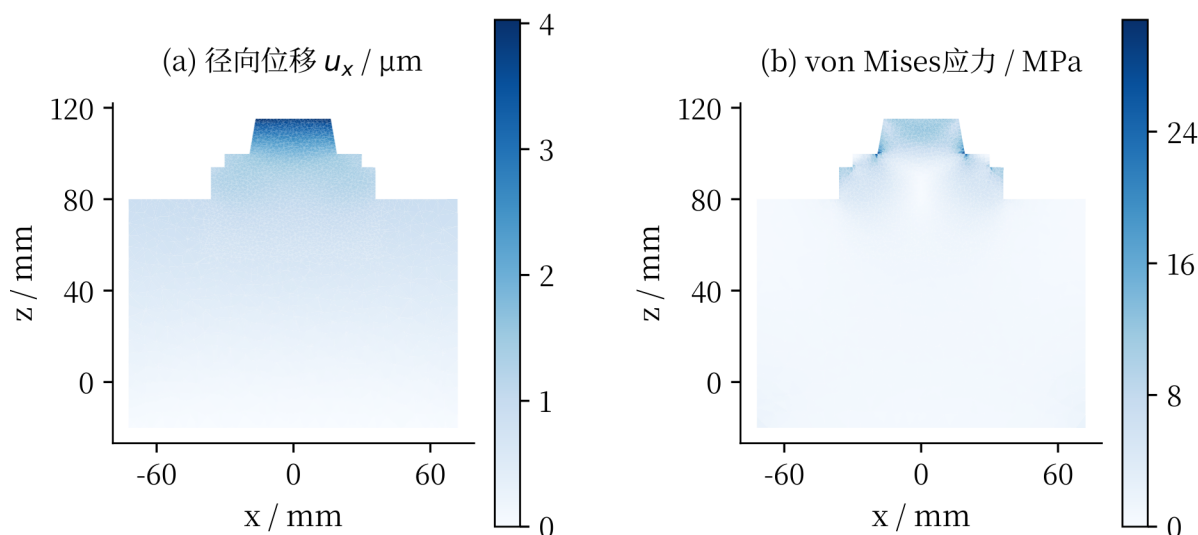


图 4 下承力件既有 $5\ \text{kN}$ 侧向力、 $170\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 力矩计算；位移显示比例及边界见图内标注

下承力件两级网格轴线径向偏移为 3.7 和 $3.8\ \mu\text{m}$ ，差约 1.5% ；螺栓、法兰及界面串联包络为 $5.6\ \mu\text{m}$ ，小于 $6.5\ \mu\text{m}$ 径向夹紧分配。两级局部应力峰为 26.6 和 $30.8\ \text{MPa}$ ，轴移指标用于定位刚度判断。工装精度、支点和实际温差按第 9 章装机验收。

4.4 全周期颗粒屏障

药皮首层及清渣在壳外完成，入壳后使用无药皮 GTAW。焊接时，四瓣 C11000 铜环封住连接区向下的通道，刚性接料盘固定朝上承接颗粒。铜瓣退开时，固定盘和滑动桥保持捕获连续性；气幕与抽吸覆盖缝隙和撤夹动作。实体阻挡、承接和辅助气流构成三个层次。

水路八支并联，总流量 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ，每支约 0.075 L/min 独立检查。进水 $20\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，出水目标 $\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，铜环 $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，下承力件目标 $\leq 48\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；密封热区按 $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ 设计边界选材。既有铜环热容约 26.0 J/K 、导热通道约 5.6 W/K ，理想核算铜环峰值 $44.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。各支路反馈直接参与起弧和继续许可。

底部气幕由 12 个 $\varnothing 1$ 孔供气 $10\sim 15\text{ L/min}$ ，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ ，顶部局部抽吸 $22\sim 28\text{ L/min}$ ，补氩 $0\sim 12\text{ L/min}$ 。气流围绕实体屏障组织；低速气幕负责减小缝隙回流和稳定保护。四抽头在 R78、z210，撤夹前径向退出 15 mm 至 R93，保持到位与锁止记录。

铜瓣沿各 45° 角平分线正向退出 $1.10\pm 0.05\text{ mm}$ ，固定盘保持朝上。先升枪丝、再升独立副压环、后退孔芯和铜瓣，所有动作以位置反馈许可。工件连 A 托环转运，热态期间继续保基准夹持。屏障在壳体完全离开风险区后关闭，干态内窥后封存。

4.5 后续检测的污染隔离

PT 和 UT 在独立湿检工位执行，孔口洁净堵盖与闭底接液盘构成封闭操作区。检测液定量施用、抽尽、原位干燥；接液盘朝上收入密闭收集筒后撤出。检测工装与焊接铜盘分工序使用，材料、接缝及回收通道纳入全过程首件验证。

5 变形控制与位置度

5.1 控形机理与装夹态孔成形预算

变形控制采用四项协同措施：柔顺槽减弱外缘收缩向中心孔传递；预制后加工孔和连接面吸收前工序尺寸变化；低预载胀套和反力背承稳定焊时位置；对向焊序和净热控制减少周向不平衡。最终冷却后解除全部夹持，用独立壳体基准测量残余孔轴。

主路线采用入壳装夹态一次孔成形，完全卸夹后不再去料，热残余允许上限为 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ 。所有位置度分配按直径计，制造、装配与定位非热项 $28.0\text{ }\mu\text{m}$ ，测量扩展不确定度 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，完全卸夹后的去料轴线变化 0，焊接热残余 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

表 7 主路线位置度预算

分配项	直径值 / μm	落实方式
制造、装配及定位	28.0	A/B 转移、工装轴线、定心、夹紧、支点和转运
测量扩展不确定度	2.0	温度、采样、拟合及量仪方法评定
完全卸夹后去料轴线变化	0.0	装夹态完成孔成形，卸夹后零去料
焊接热残余允许上限	20.0	槽形、对向焊序、净热和卸夹状态
总预算	50.0	题面 $\varnothing 0.05\text{ mm}$

$$T=28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$$

(2)

非热项采用最不利线性叠加：基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运永久变化、支点分别为径向 2.0、2.0、2.0、6.5、0.5、 $1.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $14.0\text{ }\mu\text{m}$ 后乘 2。工装

夹紧 6.5 μm 是径向分配，已经包含在 28.0 μm 中。孔成形的导向、装夹和转运与这些非热项共同受 28.0 μm 总分配约束，首件以成形前后孔轴及完全卸夹结果核实综合变化。

孔成形沿焊后已有孔轴找正，使用端面稳向、宽导向鞋与浮动驱动。工序控制孔径和孔形，孔轴位置由结构控形与工装保持承担。成形结束才解除 A 托环夹持；位置度、孔径和孔壁各自验收。

5.2 有限元模型与计算工况

已有终焊全件模型包括 Q235B 壳体、8P-R2-t15 座体、实际短段焊区、孔内接触与热耦合工装。采用四面体网格，顺序计算传热和热弹塑性响应，再冷却、解除孔内及支点约束，并完成壳底完全卸夹。孔轴以变形后的壳体 A/B 独立建立基准，孔区 33 截面、每截面 384 点拟合，得到位置度直径。

传热输入采用每热源 495 W、焊速 1.65 mm/s，即 300 J/mm 净线能量。空气对流系数 15 W/(m²·K)、表面发射率 0.70；铜环接触有效换热系数 50 W/(m²·K)、进水 22 °C。孔芯、胀套和下支点热胀参与耦合，冷却解除时移除相应接触约束及工具换热。材料采用随温度变化的导热、比热、弹性模量、屈服、热膨胀和熔化焓数据。

表 8 终焊模型的主要输入

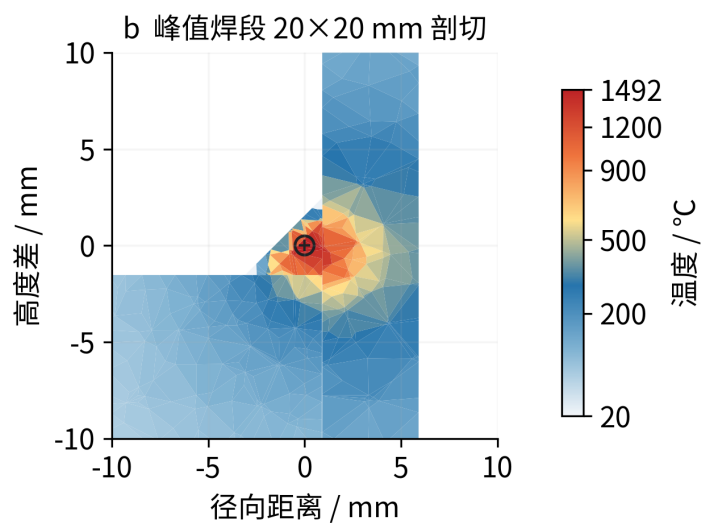
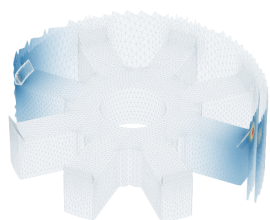
项目	输入	工程意义
几何	8P-R2-t15；座体厚 15 mm，孔初始 40.008 mm	与主方案座体和壳体一致
焊区	根道名义 2.80 mm、总焊脚 4.00 mm；焊区网格 1.00 mm	表示两道连接和局部热量
热源	每源 495 W；半宽约 1.27 mm、深度约 0.92 mm	对应既有移动热源设定
计算焊序	对向同步双热源及单头顺序对照；每道按 1→5→3→7→2→6→4→8 推进	同网格、同输入，比较完全卸夹孔轴
夹持	孔内预载 100 N、副压力 500 N、三点单向支承	定位、背承与卸夹回弹
热边界	对流、辐射、铜环和工装热耦合	冷却与工具热膨胀
材料室温 E	Q235B 210、QT450-10 170 GPa	随温度降低刚度与强度
最终评价	全部卸夹，独立 A/B，33 孔截面	排除夹持状态对孔轴的影响

既有模型中的预制界面以等效薄镍层表示，Ni99 热传导层取 1.20 mm；初始状态按完成预制后、终焊开始前的设定状态处理。对向同步双源与单头计算的末弧时刻分别为 213.3、444.5 s，均完成冷却、孔内工装释放及壳体夹持释放。以下场图采用双源 h1.125 结果解释控形机理，单头完全卸夹对照列于第 5.5 节；模型假设集中列于第 9 章。

5.3 温度、残余应力与孔区变形

终焊温度场：t=9.75 s；h=1.125 mm，dt=0.25 s

a 座体、壳体与焊段
(壳体剖开)



几何×1；圈点为该快照峰值 1492℃；全时程节点峰值 1640℃
剖切穿过峰值单元中心；色阶上限为快照实际峰值（低温段展开显示）

图 5 h=1.125 mm、dt=0.25 s 终焊温度场；最高保存快照 t=9.75 s，单元温度峰值 1492.0 °C；全时程节点峰值 1639.6 °C；左为整体剖开，右为峰值焊段 20×20 mm 剖切；几何×1

冷却并完全卸夹残余 von Mises 应力； $h=1.125\text{ mm}$ ， $dt=0.25\text{ s}$

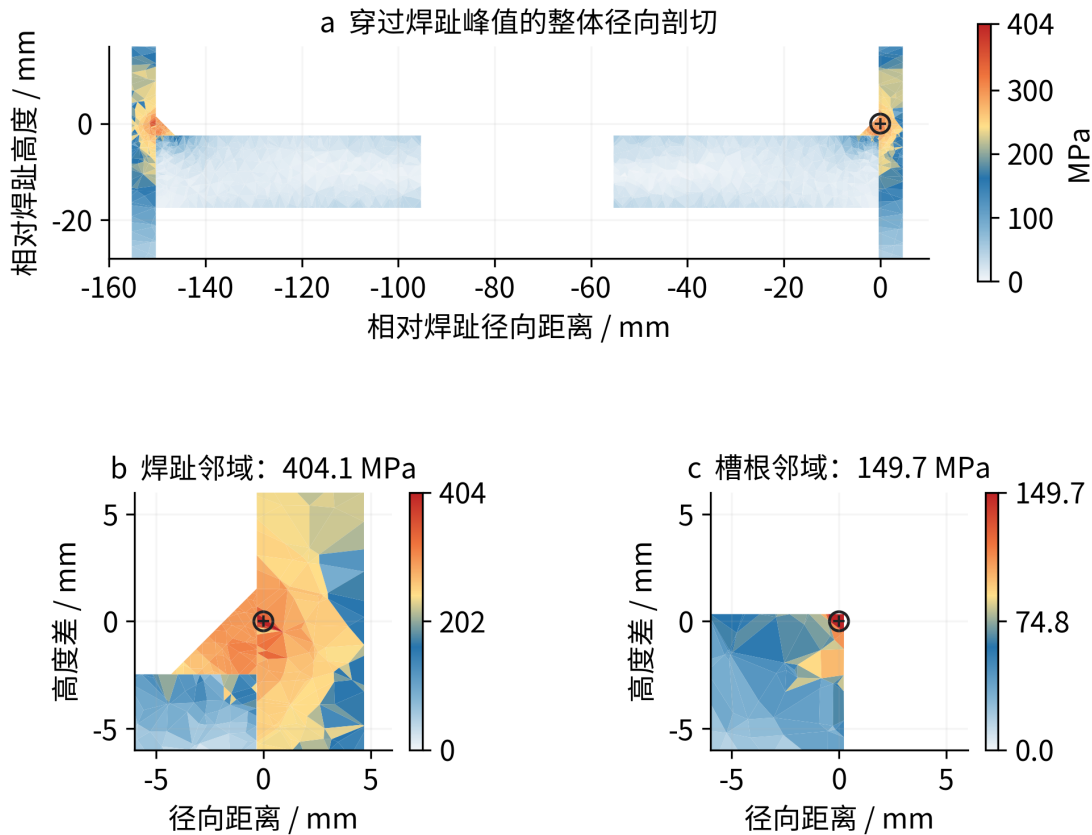
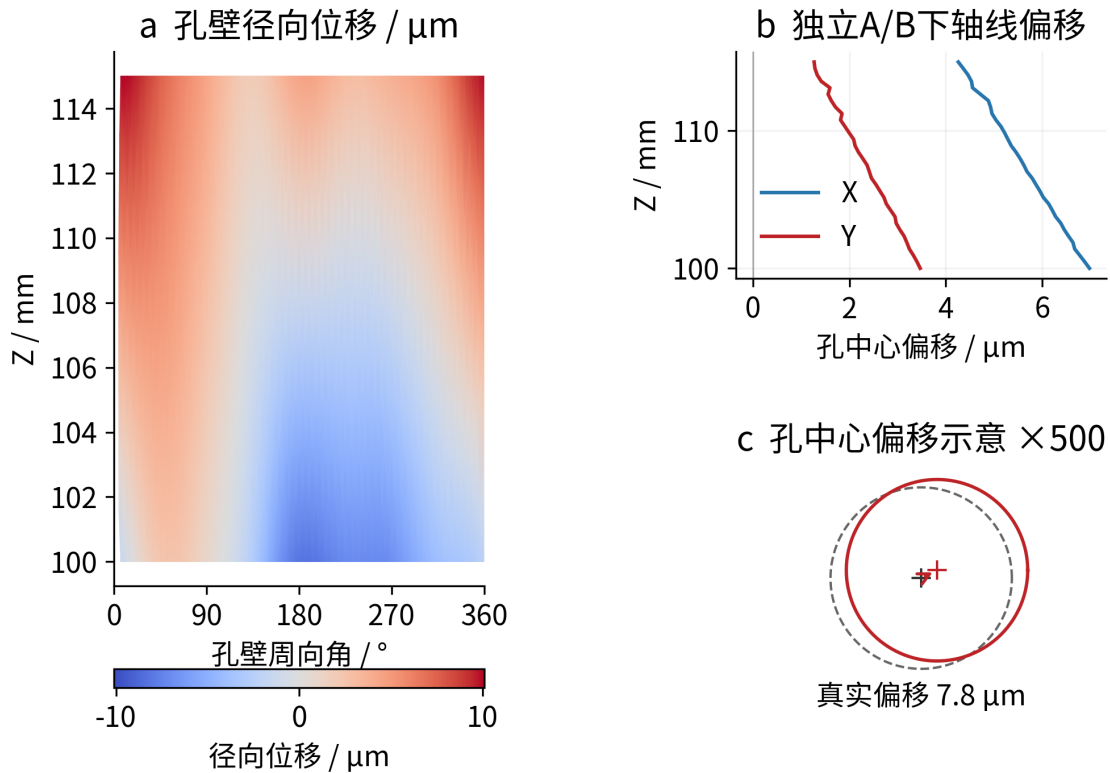


图 6 完全卸夹残余应力； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；焊趾 404.1 MPa、槽根 149.7 MPa，区域极值；整体剖切及 $12\times 12\text{ mm}$ 局部放大视窗；几何 $\times 1$

残余应力集中于焊段边界、局部翼缘和槽根。焊趾邻域峰值约 404.1 MPa，QT 槽根邻域 149.7 MPa，均为现有积分点场中的区域极值。该分布指向首件重点检查的位置：段端、焊趾、槽根和首次界面。名义承载计算采用整体有效截面，局部残余峰值按金相、裂纹和疲劳细节评价。

完全卸夹孔区：位置度直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ； $h=1.125\ \text{mm}$



$dt=0.25\ \text{s}$ ；a、b按 μm 直接绘制，无几何放大
c仅将中心偏移放大500倍， $\varnothing 40$ 孔轮廓保持原尺寸比例；虚线圆中心为独立A/B轴

图 7 完全卸夹孔区； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；热残余直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ；左与右上按 μm 直接绘制，无几何放大；右下孔中心偏移示意 $\times 500$ ，孔轮廓保持原尺寸比例

现有卸夹场还给出孔径与孔形分量。逐截面二点直径及最小二乘圆的径向峰谷读数如下；径向峰谷用于分析椭圆分量，最小区域圆度按首件量仪程序验收。

表 8a 双源参考孔场的尺寸与形状分量 (μm)

算例	全孔直径跨度	沿轴截面平均直径跨度	最大单截面二点直径跨度	最小二乘圆径向峰谷最大值
h1.50、dt0.25	25.1	17.2	8.1	4.1
h1.125、dt0.25	25.2	17.1	7.7	3.9
h1.50、dt0.125	26.0	17.7	8.4	4.3

三个双源参考场（表 8a）轴向平均直径变化约 $17\ \mu\text{m}$ ，叠加截面内约 $8\ \mu\text{m}$ 的椭圆分量；新完成的三级双源和单头全孔直径跨度分别为 23.7 、 $26.2\ \mu\text{m}$ ，均须控制锥度与椭圆度共同形成的孔形误差。全孔跨度已接近或超过 $25\ \mu\text{m}$ 的尺寸窗口，统一平移焊前孔径不足以闭合孔形；径向 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 微珩只能提供至多 $6\ \mu\text{m}$ 的二点直径修整能力，无法覆盖该孔形跨度，故由一次孔成形工序取代。

成形使用已有闭底接液盘、上下罩、定量供液和密闭收集筒，在保留 A 托环夹持的独立工位完成。封闭加工、抽尽、原位干燥及干态内窥延续同一套颗粒隔离方案，

磨屑在局部收集区内回收。成品全孔按 40.000~40.025 mm 验收；孔轴超差件隔离，工序沿原轴稳向。

5.4 空间网格及时间步影响

三组对向双源空间算例采用同一终焊输入及 dt=0.25 s，母材网格控制值显示为 1.50、1.13、0.84 mm，计算使用未舍入的控制值，名义倍率 r=4/3；焊区网格固定 1.00 mm。另有 h=1.50 mm、dt=0.125 s 时间协议加密。全部完成终焊、冷却及完全卸夹。

表 9 既有终焊—冷却—完全卸夹计算

算例	四面体数	热残余直径 / μm	主预算总值 / μm
h1.50、dt0.25	118585	13.0	43.0
h1.125、dt0.25	188351	15.6	45.6
h0.84、dt0.25	392512	14.7	44.7
h1.50、dt0.125	118585	13.7	43.7

按细、中、粗网格分别记 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 ，差值 $\varepsilon_{21}=\phi_2-\phi_1$ 为 +0.9 μm ， $\varepsilon_{32}=\phi_3-\phi_2$ 为 -2.6 μm ，未舍入差值之比为 -2.92。三结果呈振荡变化。由相同名义倍率计算振幅表观阶次 $p=\ln|\varepsilon_{32}/\varepsilon_{21}|/\ln(r)=3.72$ ，此值用于描述本序列，不能当作单调收敛阶次进行 Richardson 极限外推。

采用非单调序列的范围型数值误差估计^[34]， ΔM 为三结果任意两点的最大差，GCI 按下式计算：

$$\Delta M = \max_{i,j} |\phi_i - \phi_j|, \quad GCI = \frac{3\Delta M}{|\phi_1|} \tag{3}$$

表 10 三级空间结果与 GCI 数值误差估计

项目	数值	含义
振荡表观阶次 p	3.72	由三结果及名义倍率计算；非单调收敛阶次
三级原始点值	14.7 μm	完全卸夹热残余直径
非单调 GCI 估计	52.7%，即 $\pm 7.7 \mu\text{m}$	$\Delta M=2.6 \mu\text{m}$ ；范围系数 3；未舍入值计算
q=2 时间协议修正	+1.0 μm	假定时间阶次；原 h1.50 两时间协议比较
时间修正后点值	15.7 μm	可分离修正假设下总预算点值 45.7 μm
合并空间/时间数值带	4.0~25.4 μm	以三级原始点为中心；总预算 34.0~55.4 μm

时间协议同时细化力学更新与温变触发，采用 $q=2$ 及系数 3 得到追加绝对估计 $\pm 3.0\ \mu\text{m}$ ，与空间估计线性合并。^[30] 表 10 给出数值误差估计，计算适用条件和对设计决策的影响集中列于第 9.1 节。

5.5 位置度设计结论

对向双源三级原始点值为 $14.7\ \mu\text{m}$ ，计入假定时间修正后为 $15.7\ \mu\text{m}$ ，对应主预算点值 $45.7\ \mu\text{m}$ 。首批单头按根、盖各八段顺序执行，同 $h1.50$ 、 $dt0.25$ 及其余物理输入下，完全卸夹热残余直径 $18.0\ \mu\text{m}$ ；双源参考为 $13.0\ \mu\text{m}$ ，单头增加 $5.0\ \mu\text{m}$ （38.7%）。单头主预算点值 $48.0\ \mu\text{m}$ ，在设定模型条件下满足 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 。对向同步可减小本工况孔轴偏移，首批仍采用已选定的单头站和对称跳焊顺序。

单头两道计算末弧 $444.5\ \text{s}$ 包含模型的段间等待，与第 8 章 $174.5\ \text{s}$ 纯弧燃及 $462.5\ \text{s}$ 生产子程序分别计量。孔径、孔形与孔轴独立评价：单头成形前最小孔径比 $40.000\ \text{mm}$ 低 $3.2\ \mu\text{m}$ ，三级双源低 $1.9\ \mu\text{m}$ ；工艺处置采用下述一次孔成形并按第 9 章校准。

工艺实施采用装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料、原位精密加工基准、最低有效焊长和固定净热。孔径与孔轴分别检验，孔轴超差件隔离，调整原因对应到定位、焊序、热量或工装。设定的 $50.0\ \mu\text{m}$ 预算作为工艺和检验共同边界。

6 承载与疲劳

6.1 载荷包络与焊缝组模型

采用径向 $5\ \text{kN}$ 、轴向 $5\ \text{kN}$ 、倾覆矩 $250\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 作为本设计共同包络。其量级参考 $0.8\ \text{kg}$ 回转质量、 $20\ \text{mm}$ 偏心、 $3000\ \text{r/min}$ 的离心载荷，以及 $\varnothing 40$ 受压面、 $1.5\ \text{MPa}$ 压差和轴承力臂。按该场景，离心力约 $1.58\ \text{kN}$ 、轴向压力约 $1.89\ \text{kN}$ 、组合力矩约 $129\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ ，设计包络保留倍数余量。

焊缝组按稳定有效总长 $128\ \text{mm}$ 和最低焊脚 $3.80\ \text{mm}$ 计算。最低理论喉厚 a 约 $2.69\ \text{mm}$ ，有效喉面积 $343.94\ \text{mm}^2$ ；焊缝圆弧半径 $74.98\ \text{mm}$ 。以焊缝组最小截面二次矩考虑弯矩方向最不利情形，轴向正应力与弯曲正应力同号相加，再与径向剪应力组合。

$$a=\frac{k}{\sqrt{2}},\ A=aL_e\tag{4}$$

$$\sigma=\frac{F_a}{A}+\frac{Mr}{I_{\min}},\ \tau=\frac{F_r}{A},\ \sigma_{\text{eq}}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\tag{5}$$

八翼主方案正应力 $33.9\ \text{MPa}$ 、剪应力 $14.5\ \text{MPa}$ ，名义等效应力保守取 $42.3\ \text{MPa}$ 。该结果给出有效接头须承担的名义需求。以实际评定接头容量和局部细节确认传力，槽根、弧坑和首次 QT 界面作为重点部位。

表 11 同载荷与最低焊脚下的布局比较

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
六段短焊对照	96.00	56.3	64.8

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
八翼主方案	128.00	42.3	86.4
全周两道对照	471.11	11.5	282.7

由六段增至八段，有效长度及热量增加 1/3，名义应力降低约 1/4。全周连接静载需求较低，但热量增加至八翼的 3.27 倍。八翼在有限热量下获得 128 mm 有效传力长度，是本方案选择短段数量的依据。

最低焊脚从 3.50 提高到 3.80 mm 后，名义等效应力由 45.9 降至 42.3 MPa，降低约 7.9%，条件疲劳损伤由 0.860 降至 0.672。根盖分道供丝在原路径和热量内提高截面供料余量，既保留热输入设计，又提高最低截面的可执行性。

6.2 假定谱及疲劳计算

疲劳采用连续运转和启停两个载荷级。连续运转为径向幅 500 N、轴向均值 2000 N 和幅 200 N、力矩幅 25 kN·mm、 10^8 循环；启停为径向幅 1500 N、轴向均值 2500 N 和幅 1000 N、力矩幅 75 kN·mm、 10^4 循环。同步载荷取最不利组合，由载荷幅转换为应力范围。

$$\Delta\sigma = 2\left(\frac{F_{a,amp}}{A} + \frac{M_{amp}r}{I_{min}}\right)$$

$$\Delta\tau = \frac{2F_{r,amp}}{A}, \quad \Delta\sigma_{eq} = \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2} \tag{6}$$

目标 S-N 曲线采用参考应力范围 30 MPa、参考循环数 2×10^6 、斜率 $m=3$ ，针对焊态接头细节，残余应力状态纳入评定曲线。采用 Miner 线性累积计算：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{eq,i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3, \quad \Delta\sigma_{req} = \Delta\sigma_C D^{1/3} \tag{7}$$

表 12 八翼主方案的条件疲劳结果

载荷级	循环数	等效应力范围 / MPa	损伤分量
连续运转	10^8	7.1	0.670
启停	10^4	23.1	0.002
合计	按设计谱	参考曲线 30 MPa	0.672

反算 $D=1$ 时所需参考应力范围 26.3 MPa，低于采用的 30 MPa 目标。在该载荷谱和目标曲线下，八翼方案疲劳损伤满足 $D \leq 1$ 。连续运转贡献大部分损伤，因此评定重点包括较低应力范围的长寿命段与实际机型谱。

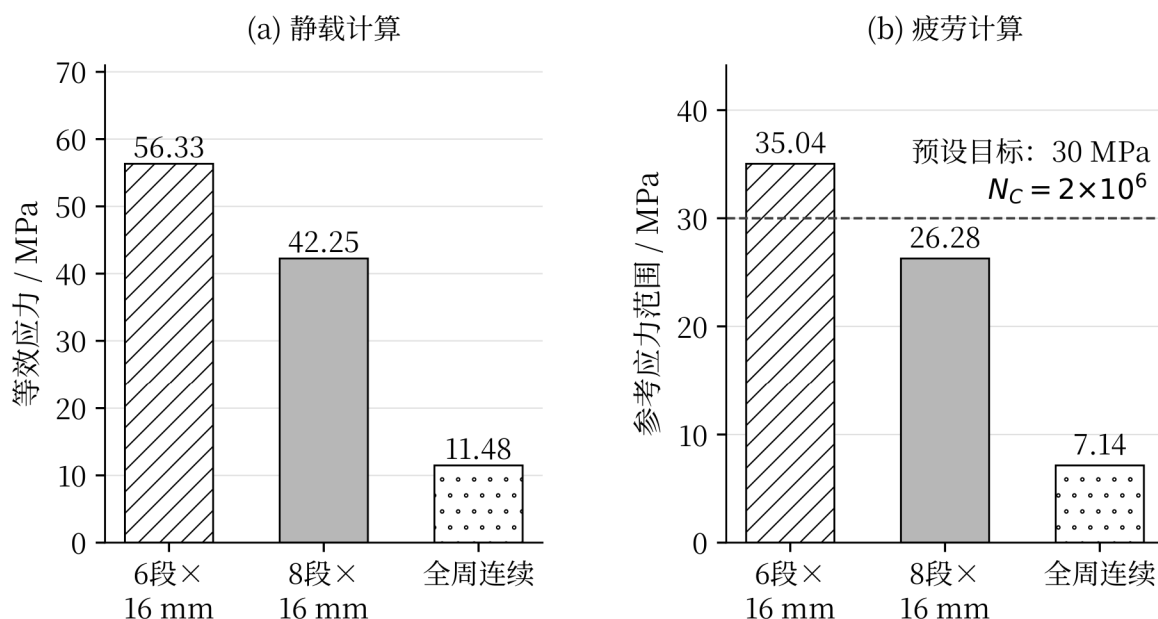


图 8 最低焊脚 3.80 mm、稳定有效长度下的静载需求与疲劳目标比较

六段对照 D 约 1.59，所需参考应力范围 35.0 MPa；八翼 D=0.672、要求 26.3 MPa；全周对照 D 约 0.0135、要求 7.1 MPa。连接长度的增加同时降低静载和疲劳名义需求。ADI—钢异种焊接研究支持将疲劳细节、表面状态和应力比纳入评定。^[20] 本件以自身接头和工况建立最终曲线。

6.3 局部细节与承载试制

宏观截面沿稳定区起、中、末取样，测双脚、最短喉厚和两侧实际连接。段端的起收弧过渡独立检查弧坑与裂纹；槽根 R2 及中心连续环检查表面损伤；首次铸铁界面结合金相和硬度评价。局部残余应力图提供检查位置，名义焊缝组计算提供传力目标，两者共同组织首件载荷试验。

试制静载按径向、轴向与倾覆矩包络分级加载，记录载荷、位移和关键部位应变。加载前后均在完全卸夹、独立 A/B 条件下测量孔轴和孔径，按最终几何及无裂纹判据验收。疲劳使用多个应力级和足够试样记录裂纹起点、扩展位置及寿命，给出可用于设定谱的接头曲线。

7 质量检测与评价

7.1 分工序质量控制

质量控制以材料、预制界面、最终连接、几何和洁净五类记录组织。材料检查确认 QT 组织、Q235B 及焊材批次；预制检查确认槽形、法向首层、第二层覆盖及延迟裂纹；最终连接检查确认段位、长度、截面及表面内部缺陷；CMM 和孔径量仪完成几何；干态内窥与牺牲样件试验完成洁净。

表 13 工序检查关口

工序	主要检查	放行目标
来料、槽加工	证书、金相、槽 R/深/翼形	QT 组织符合项目窗口，材料和几何可追溯
首层及修整	参数、质量、PT、法向厚度	连续覆盖 0.70 ± 0.05 mm，表面无裂纹
第二层	双轨、料高、缓冷记录、24 h PT	工作面料高 ≥ 1.75 mm，最终总层 1.40~1.60 mm
最终组焊	逐段能量、送丝、温度、VT/PT	八段稳定 16 mm、最低焊脚 3.80 mm、无裂纹
内部连接	专用 UT 与对比块	覆盖目标界面，记录并处置平面缺陷指示
完全卸夹	CMM、孔径、孔壁	位置度加 $U\leq 50$ μm ；孔径双侧护栏合格
封存	干态内窥、屏障过程记录	焊渣/飞溅零进入，化学及颗粒残留受控

7.2 PT、金相和硬度

首层缓冷并完成法向修整后 PT；第二层完成缓冷、到达室温后起算 ≥ 24 h 延迟 PT；最终组焊在冷却完全卸夹后 PT。渗透方法参照 ISO 3452-1，实际材料体系、15~30 min 渗透和 10~30 min 显像按工位确认。^[21] 本设计白光照度 ≥ 1000 lx，裂纹或线性指示拒收，圆形及成串指示复查定位。

首件截面覆盖首次 QT/CI-A1、CI-A1/Ni99、Ni99/NiFe55 和钢侧连接。金相检查白口、连续碳化物网和裂纹，量取稀释与重熔带。硬度采用 HV0.3 法向线扫，基础步距 200 μm ；窄区先用金相定位，再采用错列多排，压痕间距和对角线满足方法标准。^[22,23] 同位记录组织和硬度，PQR 形成可复用的接头质量窗口。

7.3 专用 UT 方案

本件 5 mm 钢壳、镍层和铸铁属于异种接头检测对象。按 ISO 22825 编制专用程序，依据同材料、曲率和层厚对比块选择声束。^[24] ISO 17640 的常规适用对象与本件存在厚度和材料差异，采用其一般检测组织要求并由专用块确定声路。^[25]

对比块在首次 QT/CI-A1、最终镍侧和钢侧界面设置人工平面反射体，初始目标深 0.50 mm、长 3.00 mm、槽宽 ≤ 0.20 mm，同时保留截面定位的连接缺陷对照。筛选 2/5 MHz 双晶纵波、45°/60°，从座体顶面和壳体侧交叉入射。既有声路几何提示顶部路径外缘覆盖不足，增加 R80、 $\phi 114\sim 135$ mm 壳外扫查带。

方法验收目标为：各目标反射体最大声程 SNR ≥ 12 dB，重复幅度差 ≤ 2 dB，覆盖图完整。参考曲线-6 dB 作为记录阈值，按段号、深度和长度定位指示；疑似平面连接缺陷拒收或提交工艺评审。方法确认后逐件使用相同探头、耦合、轨迹和参考设置。

7.4 独立 A/B 和孔径测量

CMM 环境 $20\pm1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工件测区和参考器残余温差 $\leq 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。A 端面平面度 $\leq 2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，B1/B2 为 z20~30、170~180 mm 两条 10 mm 内壁带，圆度 $\leq 3.0\text{ }\mu\text{m}$ ，共同圆柱度 $\leq 4.0\text{ }\mu\text{m}$ 、Ra $\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ 。焊前一次装夹加工两带和连接带，分别检查 A 方向与共同轴线。

孔在 z100.5、104.0、107.5、111.0、114.5 mm 连续圆扫描，补四条轴向母线，直轴偏差与实际孔长内截面中心包络取大。首件以加密、周向相移和重复装夹确认扫描方法，方法扩展不确定度 U 设计约 $1.6\text{ }\mu\text{m}$ ，放行方法上限 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 。产品位置度测量值加实际 $U\leq 50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

孔径用可溯源标准环和比较量仪，温度 $20\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。全孔最小测量值减 $U\geq 40.000\text{ mm}$ ，最大测量值加 $U\leq 40.025\text{ mm}$ ，才判尺寸合格。孔壁粗糙度、裂纹与崩边按图纸检查。孔轴和孔径数据保留原始扫描、温度、基准及件号。

7.5 洁净评价与全过程屏障试验

首件和屏障变更后，使用全过程牺牲样件，在产品清洗前进行整腔提取、过滤、称量和颗粒分类，按 ISO 16232 的分析框架组织。^[17] 本设计残留质量加扩展 $U\leq 0.50\text{ mg}$ ，方法 LOQ $\leq 0.10\text{ mg}$ 、空白 $\leq 0.05\text{ mg}$ ；对金属硬颗粒自 $5\text{ }\mu\text{m}$ 起分类，颗粒尺寸与污染源一并记录。

采用三轮提取确认方法，末轮残留 $\leq$ 前两轮合计的 10%，加标回收 90%~110%； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。这些是本件方法控制目标。牺牲件经历完整焊接、冷却、屏障开启、撤夹、转运与湿检，孔成形和磨屑回收纳入同一全过程试验。正常件保持工艺形成的洁净状态，干态检查后封存。

8 自动化焊接工作站与生产组织

8.1 首批试制配置

首批采用单头 GTAW 机器人、固定定位窝、独立 A 托环、门架及孔芯装置。机器人负责枪丝轨迹，工装负责定位和反力。相机核对段位与间隙，横向跟踪设计偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 、分辨率 $\leq 0.01\text{ mm}$ 、更新 $\geq 50\text{ Hz}$ 。设备装机时以标准间隙块和实际弧光条件校准。PLC 绑定每段能量、温度、供丝、气水及位置反馈，故障按段号定位；失电按动态止动、静夹及机械锁止保持工件。

表 14 工作站状态许可

状态	许可输入	动作或异常处置
装夹与起弧	A/B、止挡、盘、铜环、门禁及气水齐全； $15\sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	起弧，缺项拒弧
段间续焊	测点 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，供丝、能量和跟踪在窗口	转位；温度超限等待至 $\leq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$

状态	许可输入	动作或异常处置
最终冷却	末弧 ≥ 120 s、最高温 < 55 °C，水路有效	保夹与防护，异常停弧并保持屏障
工具退出	枪丝、副环、抽头、芯组到位及锁止	按固定顺序升降，缺反馈锁定后续动作
转运与检测	六指托环接管、机械锁止、干态检查	工件随 A 托环转运， 20 ± 1 °C 后全卸夹

8.2 气水、退出和保基准转运

起弧前气幕和抽吸提前 30 s 开启，稳定至少 5 s；每次停弧枪内后吹至少 15 s。后吹可与段间辅助动作交叉，弧坑保护持续到相应温度条件。末弧后维持水冷和屏障至少 120 s，并以最高温 < 55 °C许可退工具。

枪丝先上升 150 mm，副压环独立升 150 mm 并锁止；随后张开上止挡，胀套正向退 1 mm、铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm、芯组上升 260 mm。四抽头退 15 mm 至 R93 后确认锁止，转运六指接管托环，工件连托环上提 140 mm。盘保持朝上，气幕持续到壳体离开风险区。

壳体随行压钩三只各 75 ± 5 N、合计 225 ± 15 N，位于 R77.5、z200，随托环运动并机械销锁止。副压环单独施力，转运压钩负责壳体基准保持。孔内和壳底约束最终都解除，检验状态与预算对应。

8.3 跨日预制与在制资源

生产组织场景为 8 件/8 h、3600 s 供料间隔。高温预制离线完成，最终单头工位承接已加工、清洁封存的座体。纯弧燃 174.5 s，焊接子程序 462.5 s 包括弧燃与转位、段间动作预留。完整夹具循环至少为装配 120+子程序 462.5+末弧保持 120=702.5 s，再加退出及温控延长。

表 15 首批资源安排

工序	单件占用或计划等待	资源
首层预热、沉积、缓冷	预热 0.60 h；既有序热过程约 7.22 h	MMA1 站，8 个独立温控位置
首层修整及 PT	修整 600 s，PT 人工 480 s/历时 ≤ 4080 s	共用加工 1 站、湿检 1 站，每阶段 2 停留位
第二层升温、沉积、缓冷	弧燃 107.1 s；预热及冷却预留 8.60 h	GTAW1 站，9 个独立温控预留位
第二层延迟 PT	室温起算 24 h	24 个件号隔离等待位
连接面/孔加工、清洗	900/600 s 计划输入	加工与壳外清洗干燥各 1 站
最终组焊	完整夹具循环 ≥ 702.5 s	单头 1 站，独立装配位

工序	单件占用或计划等待	资源
最终检验	PT480、UT600、 CMM360、内窥 300 s 人工规划	各 1 站，环境冷却另配位置

首层 8、第二层 9、延迟等待 24，合计 41 个工艺/等待位置，PT、转运和环境冷却另计。温控柜可共享外框，每件独立热电偶、功率和计时，后件装入时保持前件原程序。两层热过程与 24 h 等待计划小计约 40.4 h，首批按跨日组织，4 人轮岗覆盖热作业、加工清洗、PT/UT 和 CMM/洁净。

主路线增加独立孔成形与全收集工位，沿用短孔工具、接液及回收接口。PT、UT、完全卸夹 CMM 和内窥的原人工规划合计 1740 s；原 200 s 微珩预留转为孔成形计时初值，首件按实际余量、刀具及循环修正，不将 200 s 视为一次成形的已验证节拍。成形前后轴变测量列入首件，量产 CMM 频次由首批记录冻结；资源与费用仍保留原保守人工预留。

8.4 费用场景与量产演进

直接运行费使用可替换规划输入：人工 45 元/h、电 0.8 元/kWh、氩 8 元/m³，CI-A1、低碳 Ni99、NiFe55 材料分别 350、300、250 元/kg。按共享人员的保守作业预留及两根整棒采购口径，原运行费情景约 145 元/件；4 人专线整班分摊约 216 元/件。该场景用来识别人工、预制和检测占用，设备与工装投资另行询价。

第二层弧燃缩短后，名义材料采购保持两根整棒，第一批继续保留原人工、气耗及炉区预留。现场以称量、电表、流量计和完整作业计时替换预算值，按同一工序口径形成量产成本。末弧后通气延长和退出动作按实际阀状态计量。

按 80%有效工时，462.5 s 子程序容量约 6.2 件/h；702.5 s 完整站循环下界对应上限约 4.1 件/h；UT600 s 对应 4.8 件/h。这些用于单资源规划，首批 1 件/h 供料由跨日预制和等待配置保证。扩产优先确认温控位置、等待区、加工和检测的并行能力。

量产演进按三个阶段实施：第一阶段以单头及离线预制完成首件评定和小批记录；第二阶段将预制、计量、换棒和跟踪自动化，减少人工重复；第三阶段按实际产量比较双头、壳外塞焊和激光连接。每次演进均以同一位置度、孔径、连接和洁净判据评价转换收益。

9 试制验证计划与结论

9.1 评定组织与设计假设

本作品交付工艺设计、条件计算、图纸和 pWPS。焊接接头在试制阶段取得 PQR：参照 ISO 15614-1 的试件、参数范围、试验和记录组织思路；首次铸铁界面采用 ISO 15614-3 适用的铸铁焊接评定要求，镍/钢工序按相应标准范围安排。^[31,32] 首件阶段集中核实下表，随后冻结生产 WPS。

表 16 设计假设、试制方法与验收判据

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
材料与组织	批次证书、化学及 QT 金相	QT450-10/Q235B 身份合格；QT 铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ ，无原始连续白口网；焊材规格与批次一致
首次 QT 界面 PQR	代表起/中/末宏观截面、金相、HV0.3 及 PT	连续熔合，无裂纹与连续脆性碳化物网；硬度峰与同位组织、接头力学共同评定，最大值及分布写入 PQR
分层留厚、稀释与 85 A/14 V 第二层	预制试件参数记录、轮廓、截面和金相	首层法向 0.65~0.75 mm、总层 1.40~1.60 mm；加工前料高 ≥ 1.75 mm；累计重熔 ≤ 0.40 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm；稀释与组织支持连接要求
最终根盖供丝与有效截面	各段起/中/末截面，枪丝与轨迹验收	双侧连续熔合；稳定有效 16 mm/段；两脚 ≥ 3.80 mm、实际喉厚 $\geq$ 理论最低 2.69 mm；轮廓在 4.30 mm 包络内
模型材料、初始状态及单头执行	首件测温与参数记录、单头焊后 CMM、关键接触温度	核实温度相关物性、等效镍层、预制残余、源形状及工装接触假设；以实际完整循环和最终孔形接受工艺
数值误差与单头适用性	采用既有三级结果的振荡范围估计，并与首件单头测温及 CMM 响应对照	三级 $p=3.72$ 为振荡表观阶次，GCI 估计 $\pm 7.7\ \mu\text{m}$ ；空间/时间总预算数值带 34.0~55.4 μm ，上端超过 50.0 μm ，数值误差未收口；单头单网格点值 48.0 μm ，不能据双源误差带取得单头误差资格
完全卸夹 CMM 位置度	独立 A/B、五圆截面及轴向扫描，加密相移重复	测量位置度直径加实际扩展 $U\leq 50.0\ \mu\text{m}$ ； $U\leq 2.0\ \mu\text{m}$ ， $20\pm 1\ ^\circ\text{C}$ ，所有夹持解除
装夹态一次孔成形	成形前后密集轮廓、孔轴比较；完全卸夹后标准环与比较量仪	最小值减 $U\geq 40.000\ \text{mm}$ 、最大值加 $U\leq 40.025\ \text{mm}$ ， $U\leq 0.5\ \mu\text{m}$ ； $R_a\leq 0.8\ \mu\text{m}$ ，无裂纹、毛刺及嵌磨料；导向和装夹综合变化计入 28.0 μm 非热项，最终位置度+ $U\leq 50.0\ \mu\text{m}$
PT 及专用 UT	分阶段 PT；同材料曲率层厚对比块与覆盖图	裂纹/线性 PT 指示拒收；UT 目标 $\text{SNR}\geq 12\ \text{dB}$ 、重复 $\leq 2\ \text{dB}$ 、覆盖全部目标界面；疑似平面连接缺陷隔离
洁净与退出全过程	牺牲件全过程、三轮提取、过滤和颗粒分类	焊渣/飞溅零进入；质量+ $U\leq 0.50\ \text{mg}$ ， $\text{LOQ}\leq 0.10\ \text{mg}$ 、空白 $\leq 0.05\ \text{mg}$ 、回收 90%~110%；末轮 $\leq$ 前两轮合计 10%

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
静载与疲劳容量	5 kN 径向/轴向及 250 kN·m m 包络, 卸载复测; 多级疲劳试验	无裂纹, 卸载后几何指标合格; 接头容量覆盖 42.3 MPa 名义需求; 实际机型谱下 $D \leq 1$, 参考曲线目标 $30 \text{ MPa}@2 \times 10^6$
设备、计量与生产组织	工装配合、力与温度、气水故障及完整计时	副压力 $500 \pm 20 \text{ N}$ 、胀套预载 $\leq 100 \text{ N}$ 、工具净隙 $\geq 0.25 \text{ mm}$; 支路及退出反馈可靠; 资源满足 1 h 供料间隔

数值估计中的表观阶次采用母材名义网格比（表 10），焊区固定 1.00 mm，属于局部加密序列；非单调 GCI 按三结果范围估计，不能据 p 的数值或相邻差缩小宣布渐近收敛。时间阶次 $q=2$ 及空间/时间可分离仍为假设，时间比较仅位于 h1.50。数值带是工程离散误差估计，不是统计置信区间或材料、工艺波动包络；单头仅有一组空间网格，其误差资格由首件实际响应校准。

现有 FE 评价初始 $\varnothing 40.008 \text{ mm}$ 、最终成形前的孔。一次孔成形的留量、导向及卸夹回弹由首件校准，轴变计入 $28.0 \mu\text{m}$ 非热项；材料、接触、初始残余和单头执行的适用性按表 16 核实。

首件以实际材料证书、载荷、PQR、疲劳与完整作业计时冻结 WPS 和资源；现场测量、照片及试验记录随件据实填写。

9.2 首件实施顺序

首件按来料确认→两层预制 PQR→最终 pWPS 组焊→保夹转运与闭底一次孔成形→完全卸夹 CMM 与孔径→PT/UT→静载与疲劳执行。截面使用同批、同工序代表试件，记录金相、硬度、稀释及留层。屏障全过程以独立牺牲组件执行，覆盖正常与故障退出，在整腔清洗前取样。加载前后复测孔形并记录失效位置；完整作业计时形成首批资源表。评定通过后联合冻结 WPS、检测程序、屏障及资源配置。

9.3 最终设计结论

在设定工况、材料参数和第 9.1 节假设下，8P-R2-t15 首批单头方案的总位置度计算点值 $48.0 \mu\text{m}$ 满足 $50.0 \mu\text{m}$ 指标；同网格对向双源较单头减小孔轴热残余 $5.0 \mu\text{m}$ 。焊缝组名义应力 42.3 MPa、参考曲线疲劳损伤 $D=0.672$ 支持最低 3.80 mm 焊脚与 128 mm 有效连接。两道净热 86.4 kJ、根盖耗丝 628.4 mm，装夹态一次孔成形与全周期洁净屏障构成可指导首批试制的完整工艺路线。

待闭合项一：三级空间序列振荡，合并空间/时间的总预算数值带上端 $55.4 \mu\text{m}$ 超过指标，数值误差尚未收口，首件按表 16 对照单头实际孔轴响应及模型假设。

待闭合项二：首件校准一次孔成形的余量、导向与卸夹回弹，验证全孔 $40.000 \sim 40.025 \text{ mm}$ 、孔壁、成形轴变和完全卸夹位置度，并按表 16 完成试制定型。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2 及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagané, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.

- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. *Welding in the World*, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. *JATCO Technical Review*, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.
- [30] NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence[EB/OL]. [2026-10-09]. <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html>.
- [31] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons: ISO 15614-3:2008[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/38137.html>.
- [32] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys: ISO 15614-1:2017[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/51792.html>.
- [33] GB/T 324—2008. 焊缝符号表示法[S]. 国家标准全文公开系统.
<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=708B4123AC470E5A50E60EE89D898A92>
- [34] NASA Turbulence Modeling Resource. Summary of Uncertainty Procedure[EB/OL]. 2018-09-12[2026-10-10]. https://tmbwg.github.io/turbmodels/Papers/uncertainty_summary.pdf.